

DS 01 - le 24 sept 2022 (2h)

Optique - Calculatrice non autorisée

- Encadrez vos résultats analytiques, soulignez vos applications numériques.
- Vérifiez les homogénéités, les signes, les mélanges vecteurs/scalaires.
- Tracez un trait sur toute la largeur de la copie entre chaque question.

I. Questions de cours (15 min max)

- 1) Cf **annexe** à la fin de l'énoncé
- 2) Une lentille mince donne d'un objet réel situé à 60 cm avant son centre une image droite de taille réduite d'un facteur 5. Déterminer par le calcul la position de l'image et les caractéristiques de la lentille.

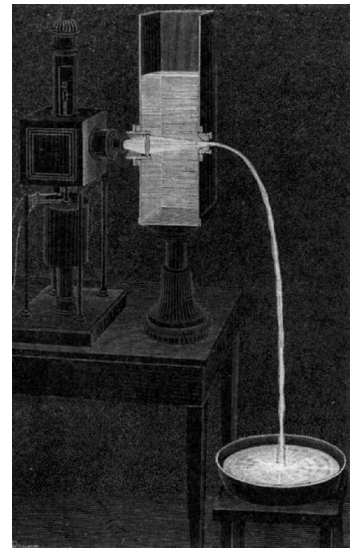
II. Fontaine lumineuse (20-30 min)

Document (D'après <http://www.fontainelaser.fr/spip.php?article3>).

La première fontaine lumineuse répertoriée semble être celle de Jean-Daniel Colladon, un contemporain de Fresnel et Maxwell, au milieu du XIX^e siècle. La gravure de l'objet que nous reproduisons ici est d'ailleurs assez répandue sur le web.

“Colladon est l'auteur d'une [...] invention célèbre : les fontaines lumineuses. Afin d'illustrer au mieux les différentes formes que prend un jet d'eau sortant par des orifices variés, il fait construire vers 1841 un grand vase de 7 mètres de hauteur dont une des faces est munie d'une ouverture sur laquelle se vissent différents diamètres d'embouchure pour varier la taille des jets. Sur la face opposée, il installe une lentille convexe destinée à concentrer un faisceau lumineux destiné à éclairer la base du jet. Les rayons lumineux traversent la lentille et le vase vers l'ouverture où s'échappe le liquide. Le résultat est étonnant : “la lumière circule dans ce jet transparent, comme dans un canal, et en suit toutes les inflexions” écrit Colladon. Grâce à son dispositif, le savant genevois démontre du même coup que la trajectoire de la lumière piégée n'est pas forcément droite comme on le croyait jusqu'ici, mais qu'elle peut aussi être courbe.” dit Stéphane Fischer, du Musée d'histoire des sciences de Genève (2010).

Notons qu'une expérience similaire fut réalisée dès 1840 par Jacques Babinet. Ce dernier expliqua même comment le principe du guidage de la lumière pouvait s'étendre à des cylindres de verre courbés, anticipant ainsi les futures fibres optiques...



- 1) Quel est le nom du phénomène observé? Rappeler la condition sur les indices des milieux transparents traversés pour qu'il puisse être observé.
- 2) Compléter le schéma **en annexe** représentant en I , en présence de la réfraction : le dioptre, la normale, le rayon réfracté, l'angle d'incidence i_1 et l'angle de réfraction.
- 3) À quel condition sur l'angle d'incidence le phénomène observé se produira? Établir la condition. Faire l'application numérique pour $n_{\text{eau}} = 1,33$ et $n_{\text{air}} = 1,00$.
- 4) Représenter (sur l'annexe) le rayon lumineux lorsque l'angle d'incidence en I est supérieur à l'angle de réflexion totale.

Le filet d'eau est courbé, on l'assimile à un arc de cercle comme représenté sur le schéma en annexe 1.. On souhaite maintenant déterminer la condition sur le rayon de l'arc de cercle pour permettre d'avoir réflexion totale en I .

- 5) À l'aide d'un peu de trigonométrie, relier l'angle d'incidence en I au rayon R de courbure du filet d'eau et au rayon a du filet d'eau.
- 6) En déduire que pour avoir réflexion totale en I , il faut que le rayon de courbure vérifie : $R > \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}} - n_{\text{air}}} a$
Proposer une application numérique.

III. Lecteur d'empreintes

Il existe différentes technologies de capteurs d'empreinte digitale, c'est-à-dire de dispositifs permettant d'obtenir une image numérisée d'une empreinte digitale, le plus souvent à des fins d'identification. Certaines de ces technologies sont embarquées dans des smartphones. La technologie dite "capteur optique d'empreinte digitale" est très employée, elle repose sur le phénomène de réflexion totale frustrée qui est l'objet de cette étude.

Le doigt est posé à plat sur l'hypoténuse d'un prisme droit isocèle taillé dans un verre d'indice optique noté n . Il est éclairé par une diode laser de longueur d'onde λ_0 dans le vide. L'image de l'empreinte digitale à travers un système optique est formée sur un capteur CCD puis numérisée. La figure 2 décrit le schéma de principe de ce dispositif.



Figure 1 Capteur d'empreinte digitale (Wikimedia, Rachmaninoff, 2009-10-21)

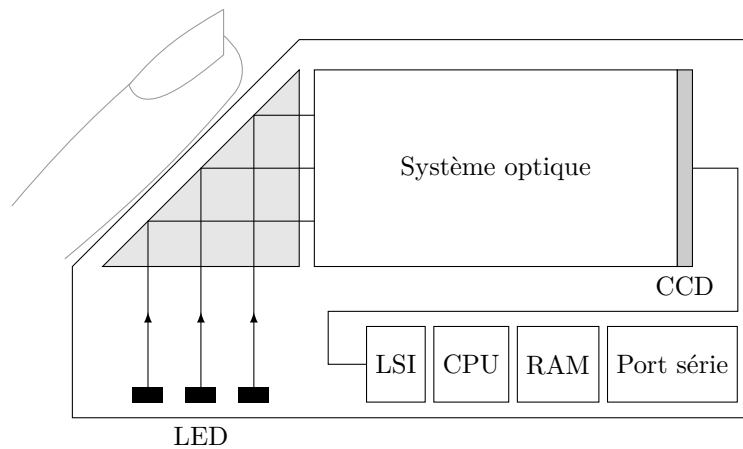


Figure 2 Principe d'un capteur optique d'empreinte digitale

En première approche, le système optique se résume à la traversée d'un dioptre ($\mathcal{D}$) et d'une lentille convergente ($\mathcal{L}$) (figure 3). Si A est un point objet de l'empreinte digitale, alors on note A_1 l'image de A à travers le dioptre ($\mathcal{D}$) et A'_1 celle de A_1 à travers la lentille ($\mathcal{L}$) :

$$A \xrightarrow{(\mathcal{D})} A_1 \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'_1.$$

On définit également les longueurs algébriques suivantes :

$$D_1 = \overline{A_1 A'_1}, \quad D = \overline{A A'_1}, \quad p = \overline{O A_1}, \quad p' = \overline{O A'_1}.$$

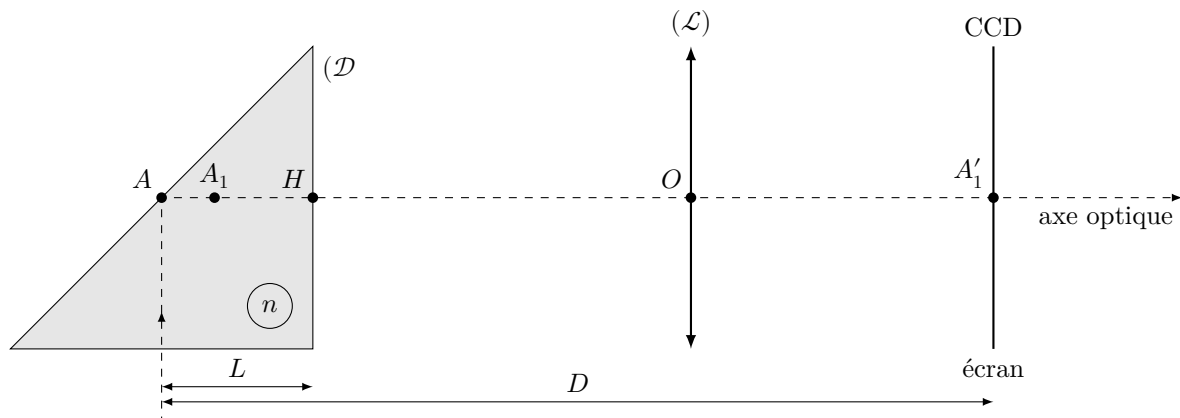


Figure 3 Schéma optique

A. Conception du système optique

L'objectif ici est de choisir la distance focale f' de la lentille et sa position, par exemple en déterminant p' . À cet effet, on donne $n = 1,5$, $L = 3 \text{ cm}$, $D = 10 \text{ cm}$ et le grandissement transversal $\gamma = p'/p$ du système optique.

- 0) Définir les conditions de Gauss et préciser leur intérêt pour les systèmes optiques centrés.
- 1) Montrer que, dans les conditions de Gauss, la relation de conjugaison entre A et A_1 par le dioptre plan formé par la face de sortie du prisme s'écrit $\overline{HA_1} = \frac{1}{n} \overline{HA}$. **Ce résultat pourra être utilisé par la suite même s'il n'a pas été démontré.**

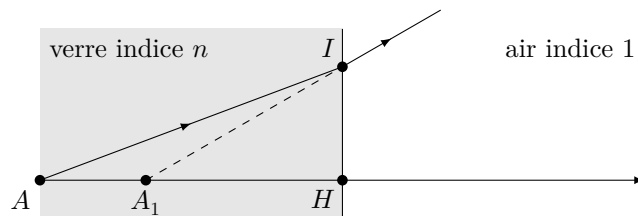


Figure 4

- 2) Exprimer p et p' en fonction de D_1 et de γ . Déterminer alors f' en fonction de D_1 et de γ à l'aide de la formule de conjugaison de Descartes.
- 3) On souhaite déterminer la condition portant sur la distance focale f' d'une lentille convergente si l'on veut former l'image réelle sur un écran situé à une distance D_1 d'un objet réel. En remarquant qu'il faut $\gamma < 0$ pour obtenir une image réelle d'un objet réel, montrer que le rapport D_1/f' est inférieurement borné. En déduire l'inégalité vérifiée par f' .
- 4) Applications numériques. On suppose $\gamma = -2$. À quelle distance place-t-on la lentille devant l'écran et quelle est sa focale ?
- 5) On souhaite avoir une image la plus agrandie possible ($|\gamma|$ maximal), mais sans augmenter l'encombrement du dispositif, ce qui impose de ne pas augmenter la longueur D_1 . Dans quel sens faut-il faire varier f' ? En pratique, quelle limitation rencontre-t-on ?

B. Résolution de l'image

Dans cette sous-partie, on fait abstraction du prisme, on considère que l'empreinte est positionnée en A_1 au lieu de A .

Une empreinte digitale est faite de sillons de profondeur moyenne $e = 30 \mu\text{m}$ et dont deux crêtes voisines parallèles sont distantes de $a = 100 \mu\text{m}$. On note l_c la largeur d'un pixel (considéré comme étant de forme carrée) du capteur CCD. On cherche à obtenir l'image des crêtes du sillon sur le capteur CCD : la lentille conjugue le plan des crêtes, où se situe A_1 , à l'écran CCD (figure 5).

Sur la figure 6, les points M_1 , M_2 et M_3 détaillent le motif de l'empreinte et leurs images respectives M'_1 , M'_2 et M'_3 détaillent l'image de l'empreinte. On remarque que le point M'_2 ne se forme pas tout à fait sur la surface du CCD, les rayons lumineux délimités par la monture de la lentille viennent former une petite tâche circulaire de diamètre ϕ .

On note p' la distance entre la lentille et la surface du CCD et $|p|$ avec $p < 0$, la distance entre la lentille et le plan formé par les points objets M_1 et M_3 . On note alors $\gamma = p'/p$ le grandissement entre les couples de points conjugués (M_1, M'_1) et (M_3, M'_3) .

- 6) À quelle condition sur a et sur l_c peut-on distinguer deux crêtes successives ? Quelle taille de pixel recommandez-vous ?

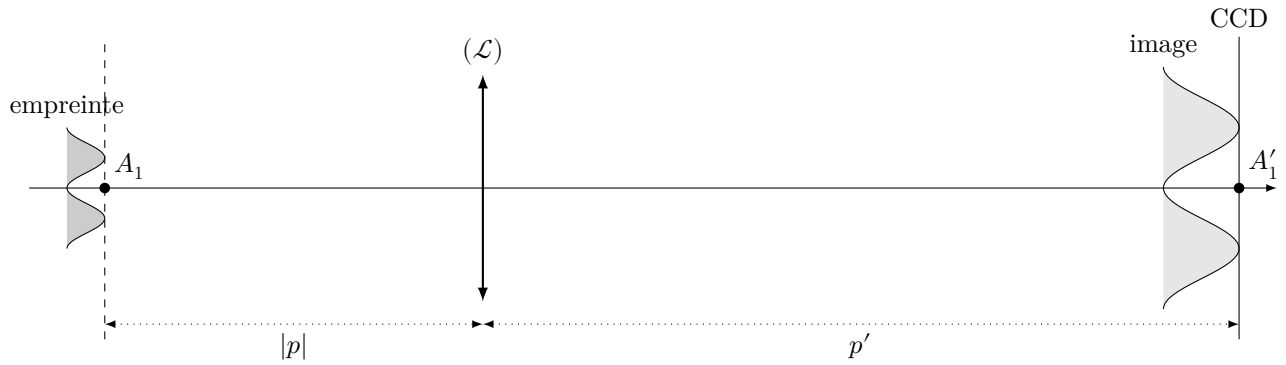


Figure 5

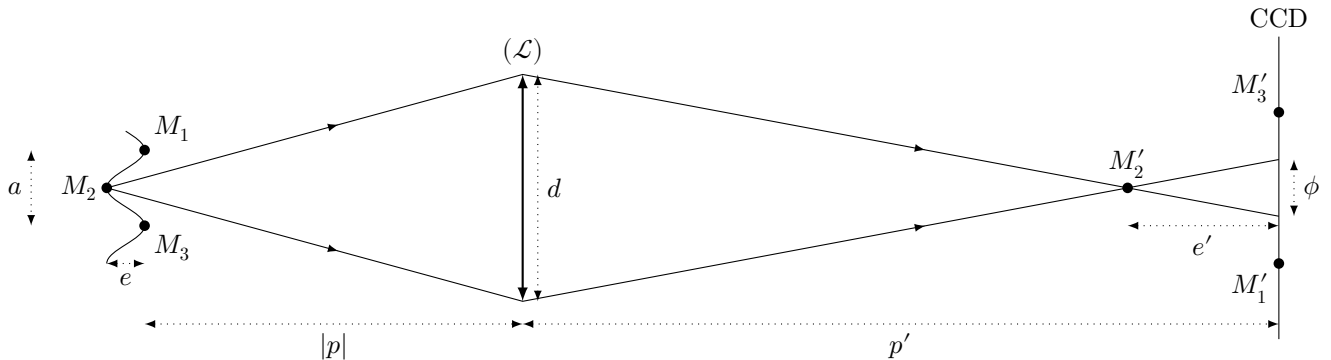


Figure 6 Formation de l'image d'un sillon d'empreinte digitale

7) Question plus difficile On note d le diamètre de la monture de la lentille ($\mathcal{L}$). Montrer que $\phi \simeq \gamma d \frac{e}{p}$, dans l'approximation $e \ll |p|$.

Pour cela, en notant e' la distance de M'_2 à la surface du capteur CCD, on pourra montrer $e' \simeq \gamma^2 e$. On rappelle que $\frac{1}{1+x} \simeq 1-x$ si $|x| \ll 1$.

8) On voudrait que seules les crêtes soient nettes sur l'image et donc que les creux apparaissent flous. Pour cela, il faudrait que le diamètre ϕ de la tache excède la distance $M'_1 M'_3$. Quelle inégalité doit alors vérifier le diamètre d de la monture ? Montrer, en argumentant sur les ordres de grandeur, que c'est contraire au respect des conditions de Gauss.

C. Réflexion totale

Un montage simple avec une lentille ne permet donc pas de capturer facilement les empreintes digitales de sorte que seules les crêtes apparaissent sur l'image. On reprend donc le dispositif complet, incluant le prisme.

9) Énoncer soigneusement les lois de Snell-Descartes.

10) Définir la réflexion totale et en donner les conditions.

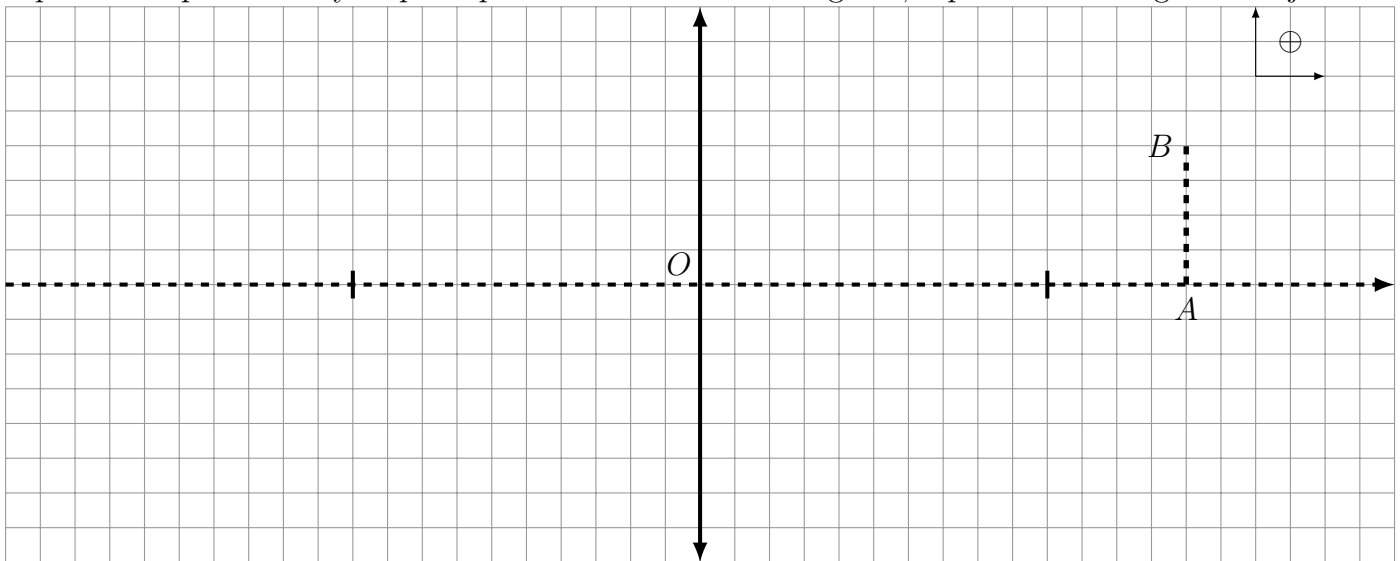
11) Étant donné la position de l'empreinte digitale, si on s'en tient strictement à l'énoncé des lois de Descartes, peut-on éclairer le doigt, afin de former son image sur le capteur CCD ? On rappelle que $n = 1,5$.

Dans le montage proposé, la lentille permettra d'obtenir l'image du doigt sur l'écran du CCD. Néanmoins, il faut aborder l'optique ondulatoire pour comprendre comment le doigt est éclairé au travers du prisme.

IV. Annexe à rendre avec votre copie

1. Annexe exercice 1

Après avoir placé les foyers principaux de la lentille convergente, représenter l'image de l'objet AB.



Que peut-on dire de l'objet et l'image ?

☐ Objet réel ☐ Objet virtuel ☐ Image réelle ☐ Image virtuelle

Que peut-on dire du grandissement transversal ? ☐ $\gamma > 0$ ☐ $\gamma < 0$ ☐ $|\gamma| > 1$ ☐ $|\gamma| < 1$

2. Annexe exercice 2

